

Freiheitsgrad



Ein Freiheitsgrad ist eine Bewegungsmöglichkeit. Eine **Translationsbewegung** erfolgt geradlinig entlang einer Linie, wohingegen eine **Rotationsbewegung** um eine Achse erfolgt.

Jeder Freiheitsgrad beinhaltet beide Bewegungsrichtungen.

Insgesamt hat ein uneingeschränkter Körper im dreidimensionalen Raum also 3 Translationsfreiheitsgrade und 3 Rotationsfreiheitsgrade.

Unsere Gelenke schränken die möglichen Freiheitsgrade ein und ihre physiologischen Bewegungsbegrenzungen verhindern die Bewegung über einen bestimmten Winkel hinaus.

In der Robotik versucht man häufig möglichst wenige Motoren zu verwenden. pib verwendet daher meistens einen Motor für die eine Drehrichtung eines Rotationsfreiheitsgrads. In den Fingern sind zusätzlich Federn vorhanden, um die Rückstellbewegung zu ermöglichen. Lediglich in pibs Schultern werden 2 Motoren für einen Freiheitsgrad verwendet.

Insgesamt verwendet pib 28 Motoren für 26 Freiheitsgrade.

